ロボット技術ニュース日次レポート - 2026-10-26

Daily robotics technology report for ぬし / Reptile Environment OS

対象日: 2026-10-26

1. Agility Robotics: Digit 5は通信断でも機体内の独立安全系で停止判断

- **概要:** Agility Roboticsは10月23日、Digit 5の設計に関する共同創業者Jonathan Hurstの回答を公開しました。129kgの動的ロボットを人の近くで安全に動かすため、保護された安全センサー、主制御から分離した安全計算系、人検知、意図を示す光と音を組み合わせます。クラウド接続が切れても安全機能は影響を受けず、機体内の独立系が許可範囲の違反を監視して停止させると説明しています。
- **なぜ重要か:** 高性能なAIやクラウドを安全の単一障害点にせず、単純で検証可能な規則を別系統で実行する設計が、商用人型ロボットの具体例として示されました。一方、説明は企業見解であり、第三者認証や現場ごとのリスク評価とは区別が必要です。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 将来の移動機器でも、ネットワークやAIが止まったときに機体側で速度・力・可動域を制限し、安全停止できる構成が参考になります。生体とケージには近づけず、物理停止と隔離区画を備えた無害な試験から始めます。
- **リンク:** https://www.agilityrobotics.com/content/jonathan-hurst-answers-your-questions-about-building-digit-5

2. ETH Zurich: 筋肉と足場を同時設計した生体ハイブリッド小型ロボット

- **概要:** ETH Zurichは10月22日、マウス由来の骨格筋と柔らかなハイドロゲル足場を計算機上で同時設計した約1.5cmの生体アクチュエーターを発表しました。同量の筋組織を使う従来系に比べて最大11倍の可動範囲を示し、跳躍、遊泳、歩行、把持を実演しました。歩行型は毎秒6.2mmで移動しました。
- **なぜ重要か:** 生体筋を既成の機構へ後付けするのでなく、筋配置と人工構造を一体として最適化することで、小さな収縮を大きな動作へ変換しています。ただし栄養液が必要で、長期運用、大型化、個体差の制御には人工血管系など未解決の課題があります。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 柔らかな材料と構造の共同設計は、低力で環境を計測する将来のソフトロボット研究の参考になります。生体組織を含む実験を飼育環境へ持ち込まず、倫理・衛生管理の整った研究設備でのみ扱うべき技術です。
- **リンク:** https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2026/10/one-small-leap-for-a-muscle-one-giant-step-for-robotics.html

3. 原著論文: 4種のフロンティアLLMを共通ロボット環境で比較する RoboColiseum

- **概要:** 10月20日公開の原著論文は、共通の観測・行動・フィードバック機構「Agent2Act」を使い、4種のフロンティアLLMをRoboColiseumの指示追従、空間推論、一般操作、頑健性で比較しました。全モデルは指示追従と空間推論が比較的強い一方、一般操作は低く、制御ハーネスの設計によって成功率、計画コスト、実行時間も変化しました。
- **なぜ重要か:** 言語理解の高さが、そのまま安定した物理操作へ移るわけではないことを、同じ評価条件で示しています。モデル順位だけでなく、モデルとロボットをつなぐ実行系が結果を左右するため、再現可能な比較には接続層の固定と開示が必要です。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 複数モデルを試す場合も、同じセンサー入力、速度上限、失敗判定、停止条件で比較し、成功率だけでなく危険な行動候補を記録できます。評価はシミュレーションと生体のいない試験場に限定し、生命維持系へ直接接続しません。
- **リンク:** https://arxiv.org/abs/2610.27865

ユグ的に今日いちばん気になるロボット技術

今日いちばん気になるのは、**Digit 5がクラウドや主制御から独立した安全判断を機体内へ残す設計**です。賢いモデルほど任せる範囲を広げたくなりますが、通信断や誤判断でも守る単純な境界が必要です。ぬしの環境でも、AIは提案と観測に寄せ、停止と生命維持の基本制御は独立させたいです。🦎

Generated by ユグ 🦎 from memory/robotics-news/2026-10-26.md